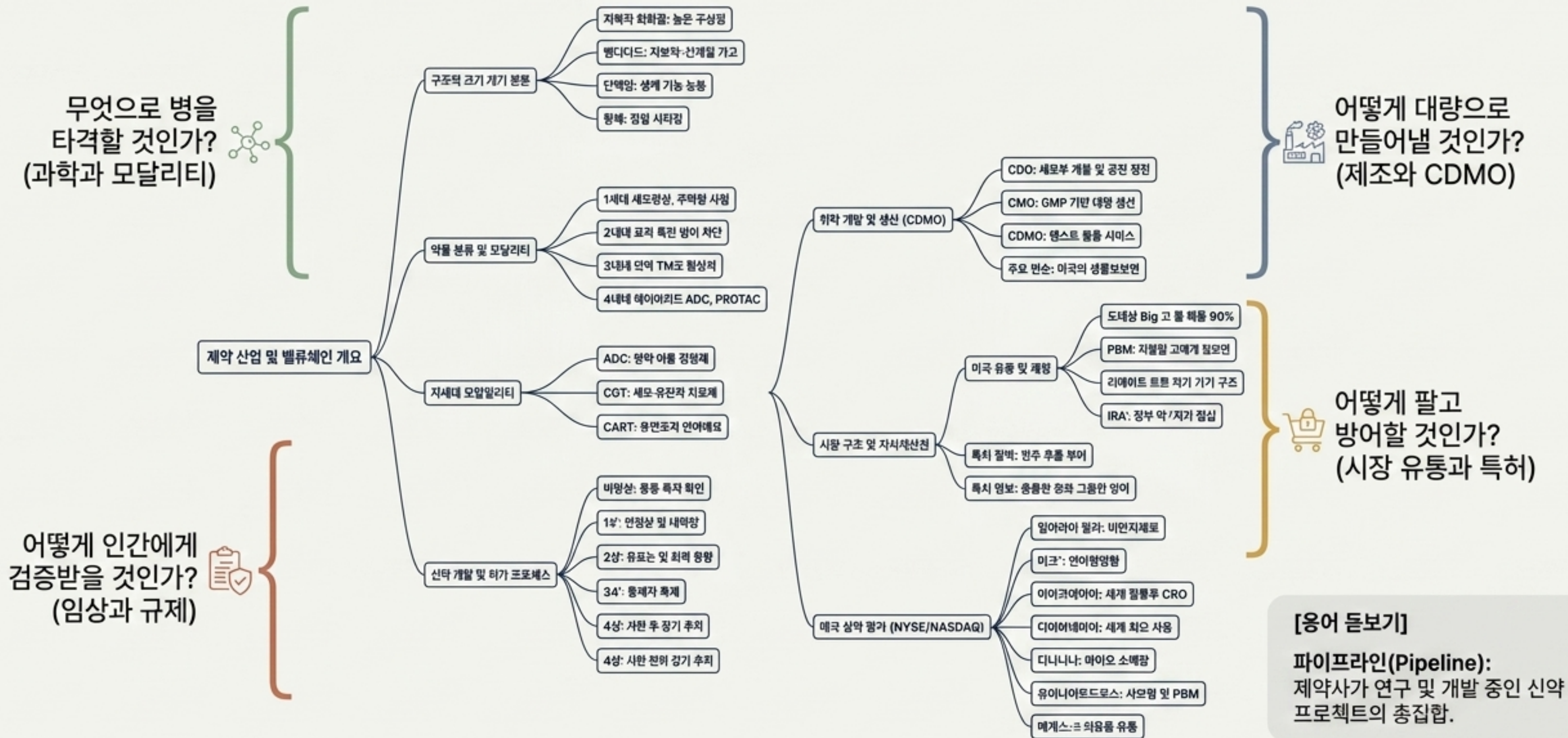
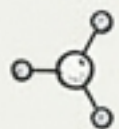


우리가 탐험할 제약 산업의 전체 지도



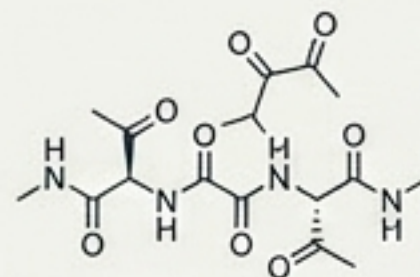
구조적 크기가 약의 운명을 결정한다

← 분자 크기 증가 (Molecular Size) →



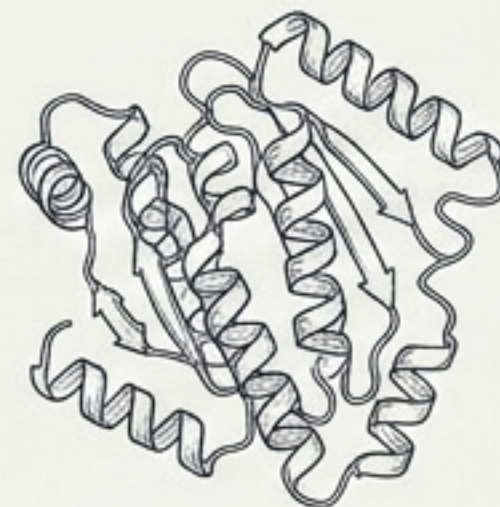
저분자 화합물 (500 Da 이하)

수동 확산으로 세포막 투과. 경구 투여(80% 이상).
장점: 낮은 단가, 세포 내 타겟.
단점: 오프 타겟 부작용.



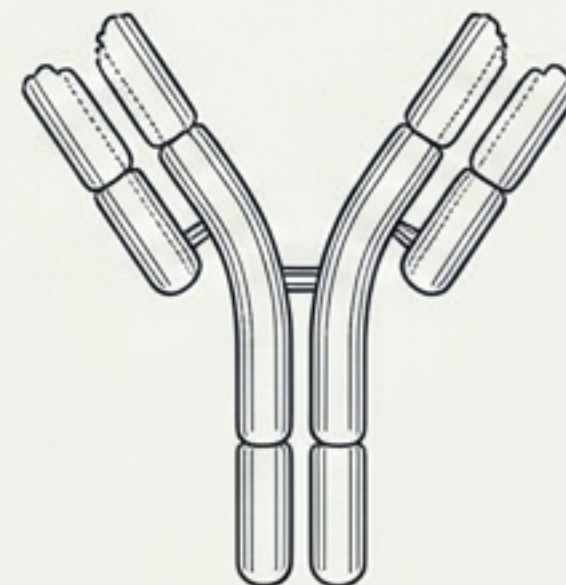
펩타이드 (500~5,000 Da)

저분자와 단백질의 가교. 단백질 간 상호작용(PPI) 차단.
단점: 체내에서 수 분 내 분해 (고리화 필수).



단백질 (5,000~100,000 Da)

결집된 생체 기능 직접 대체(예: 인슐린).
장점: 생체 유래.
단점: 열 취약, 경구 투여 절대 불가(주사제).



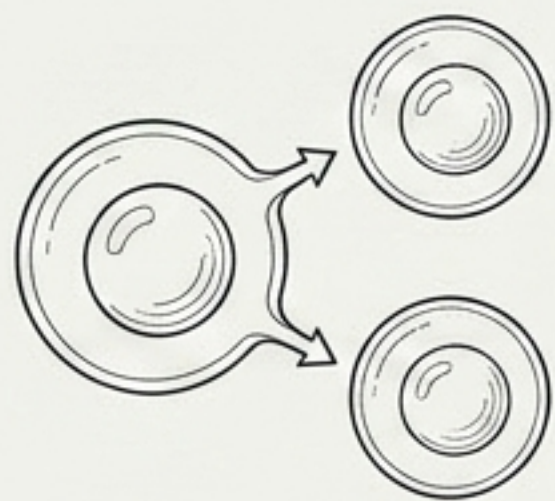
항체 (약 150,000 Da)

거대 Y자 구조. 세포막 통과 불가.
장점: 극도로 높은 표적 특이성, 긴 반감기 (2~3주).
단점: 고가의 생산 비용.

[용어 듣보기]

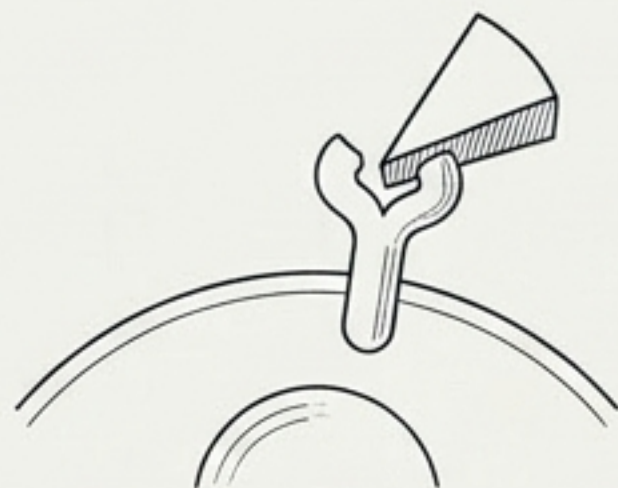
모달리티(Modality): 질병을 치료하기 위해 사용하는 물질의 종류나 치료 접근법.
오프 타겟(Off-target): 약물이 목표물이 아닌 엉뚱한 정상 세포에 결합하여 발생하는 부작용.

항암제 3세대의 진화: 공격의 정밀도와 면역의 활용



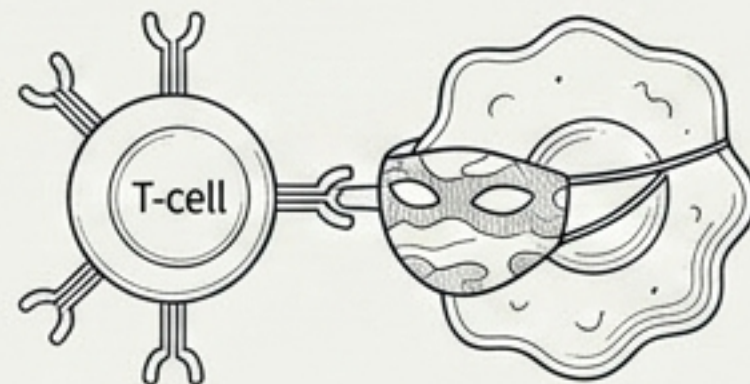
1세대 세포독성 (화학항암제)

분열 속도가 빠른 세포를 무차별 사멸.
한계: 모근, 점막 등 정상 세포 동반 파괴 (탈모, 구토 등 극심한 전신 부작용).



2세대 표적 항암제

암세포의 특정 변이 단백질(EGFR 등)
가속 폐달 차단.
한계: 획득 내성 발생 (암세포가 구조를 바꾸거나 우회 경로 생성).



3세대 면역 항암제

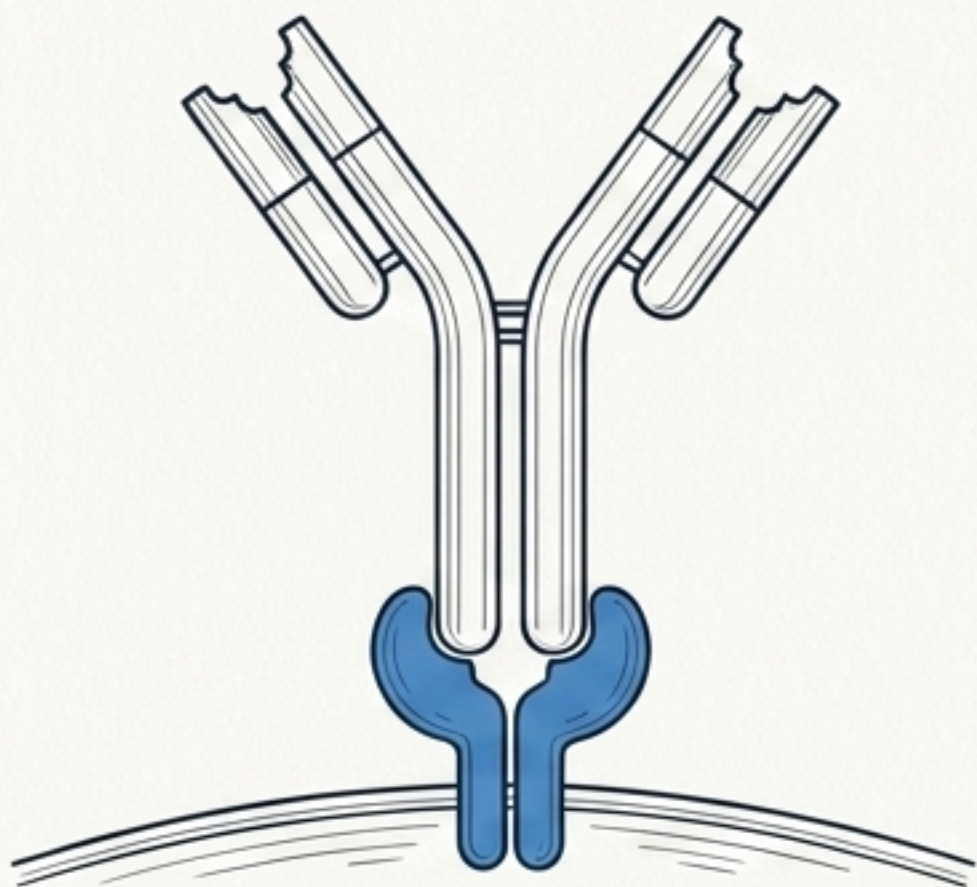
면역 관문(PD-L1 등) 차단하여 환자 본인의
T세포 재활성화.
한계: 낮은 환자 반응을 (면역 침투가 안 되는 Cold Tumor의 경우 20~30% 내외).

[용어 돋보기]

획득 내성(Acquired Resistance): 처음에는 약이 잘 듣다가 암세포가 돌연변이를 일으켜 약효가 사라지는 현상.

면역 관문(Immune Checkpoint): 암세포가 T세포의 공격을 피하기 위해 내뿜는 일종의 '위장 신호'.

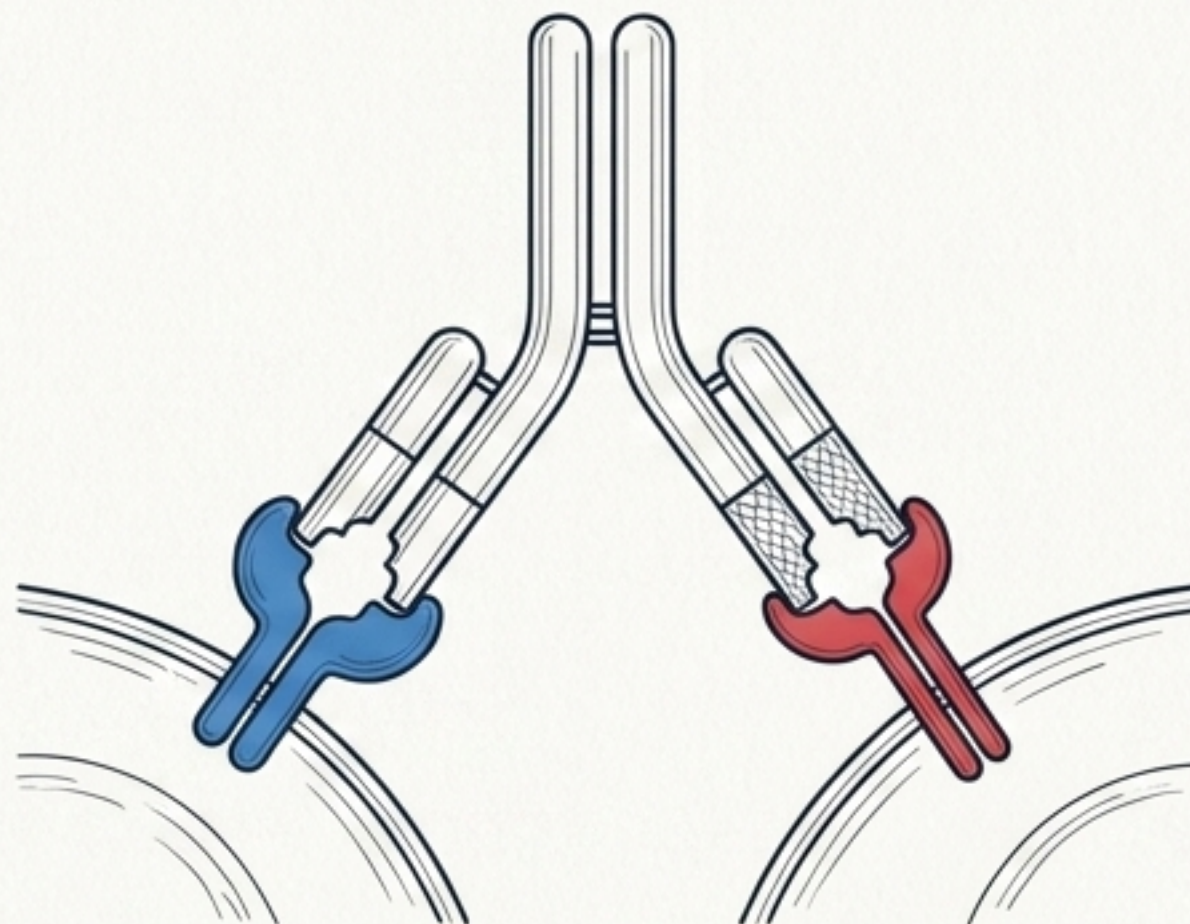
단거리 미사일에서 다목적 유도미사일로: 이중항체의 등장



단일항체 (Monoclonal)

Y자 양쪽 팔이 동일한 항원에 결합.
안정적 구조와 높은 수율.

한계: 단일 우회 경로 발생 시 쉽게 내성 유발.



이중항체 (Bispecific)

Y자 양쪽 팔이 각기 다른 항원에 결합.

물리적 브릿징(Bridging): 한쪽은 암세포,
한쪽은 T세포를 잡아 강제로 밀착(Engager).
생산 난이도 극상: 무작위 발현 시 10가지 불량 조합 발생.
특수 엔지니어링(KIH 등) 필수.

[용어 돋보기]

인게이지(Engager): 면역세포와 암세포를 물리적으로 가깝게 끌어당겨 먹살을 쥐여주는 항체 기술.

KIH (Knobs-into-Holes): 이중항체 생산 시 서로 다른 팔이 정확히 조립되도록 요철 모양을 만드는 엔지니어링 기술.

4세대 하이브리드 전략: 장점만 결합한 궁극의 분자 설계

ADC (항체-약물 접합체)



정밀한 항체에 1,000배 강력한 세포독성
약물(Payload)을 링커로 연결.
주변 암세포까지 죽이는 '바이스탠더 효과'로 효능 극대화.
단, 링커 분리 시 심각한 독성 리스크.

PROTAC (표적 단백질 분해)



Target

+



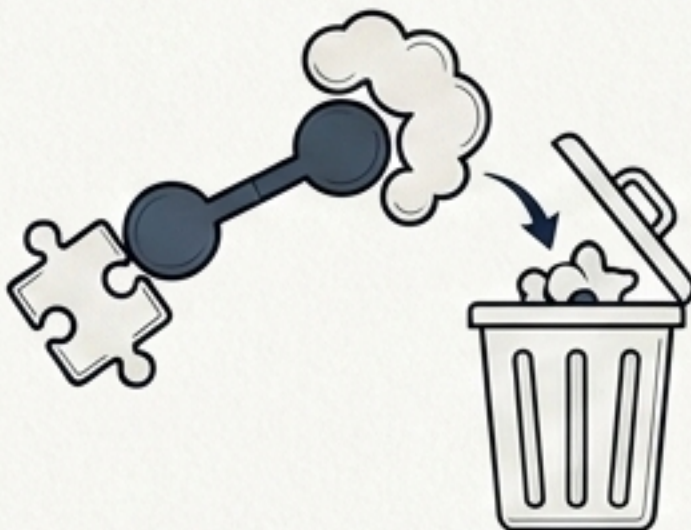
Magnet

+



E3 system

=



체내 쓰레기 처리 시스템(E3 Ligase)을 강제 유도해
원인 단백질을 '완전 분해(삭제)'.
기존 표적치료제의 최대 약점인 내성 돌연변이를 원천 차단.

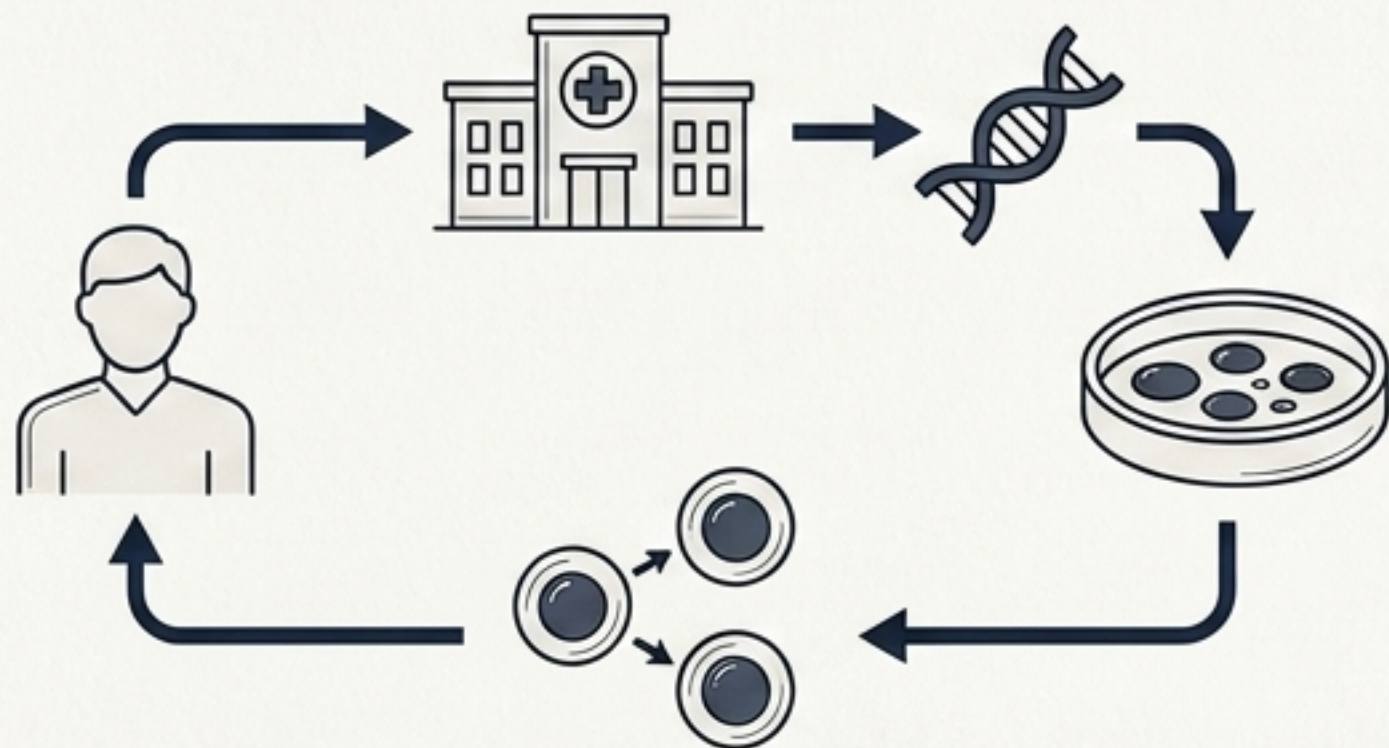
🔍 [용어 돋보기]

페이로드(Payload): ADC 항체에 매달아 암세포에 터뜨리는 초고독성 폭탄 약물.
바이스탠더 효과(Bystander Effect): 타겟 암세포 내부에서 약물이 터진 후
주변 암세포까지 휩쓸려 같이 사멸하는 효과.

살아있는 약물(Living Drug)의 도래: CGT와 CAR-T

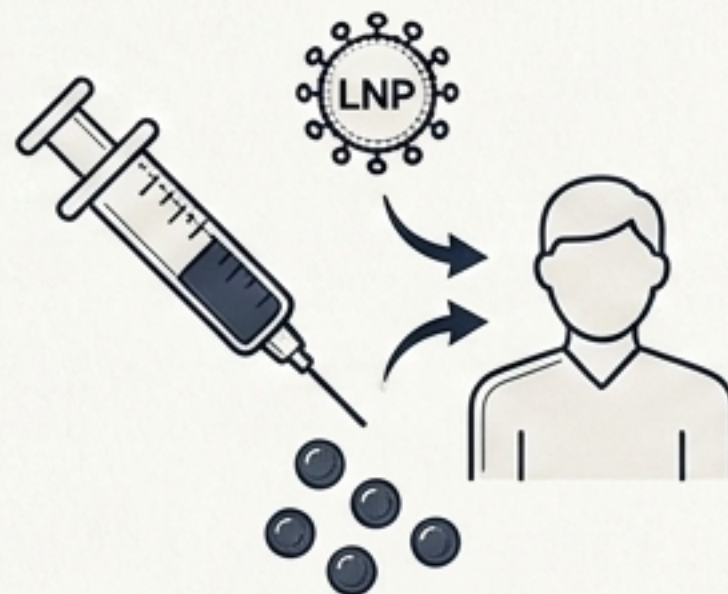
CGT(세포·유전자 치료제): 유전자를 교정하거나 면역 세포를 주입하여 증상 완화가 아닌 질환의 '근본적 완치(Cure)'를 타깃.

현재 CAR-T (수억 원 비용)



혈액 추출 -> 암세포 인지 유전자 조작 -> 배양 후 재주입.
혈액암 단 1회 투여로 80~90% 완전 관해(CR).
치명적 한계: 환자 맞춤형 고가용, 고형암 방어벽(TME) 침투 불가.

미래 차세대 트렌드



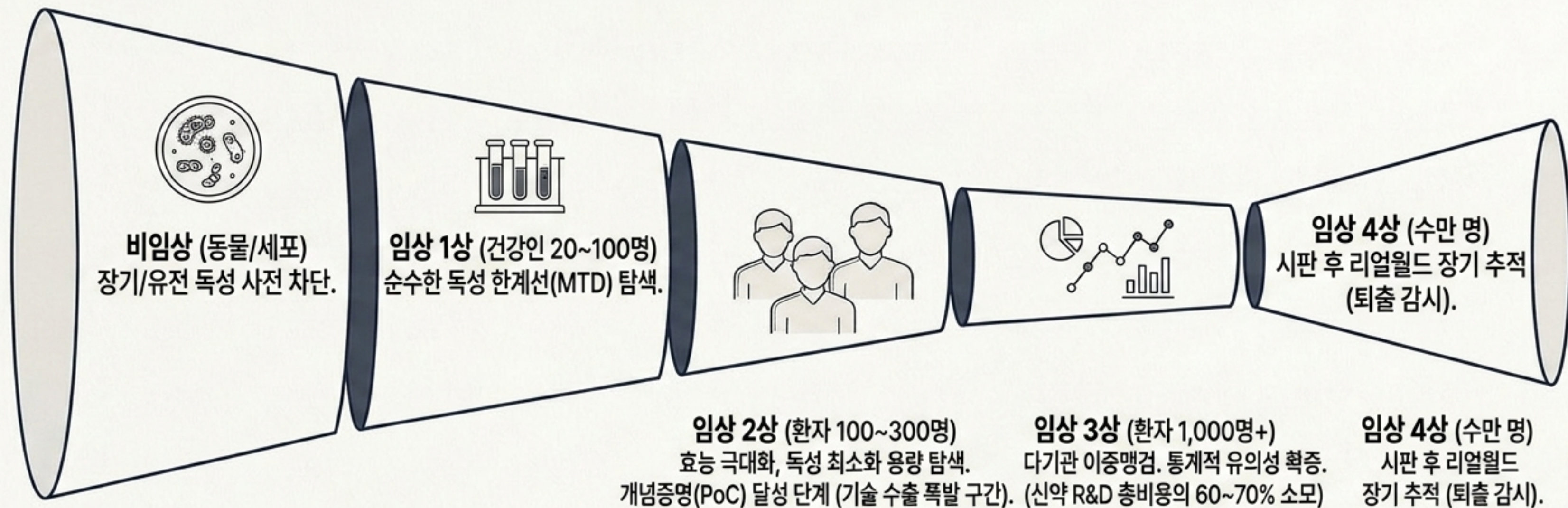
동종 기성품(Off-the-shelf)
대량 생산 및 체내 직접 유전자
생성(In vivo) 나노입자 주사.

[용어 돋보기]

완전 관해(CR): 몸 안에서 암세포가 완전히 사라져 보이지 않는 상태.

TME(종양 미세환경): 고형암 주변을 둘러싼 방어벽으로, 면역 세포의 침투를 막는 끈적한 환경.

신약 검증의 좁은 문: 임상 연구의 깔때기(Funnel)



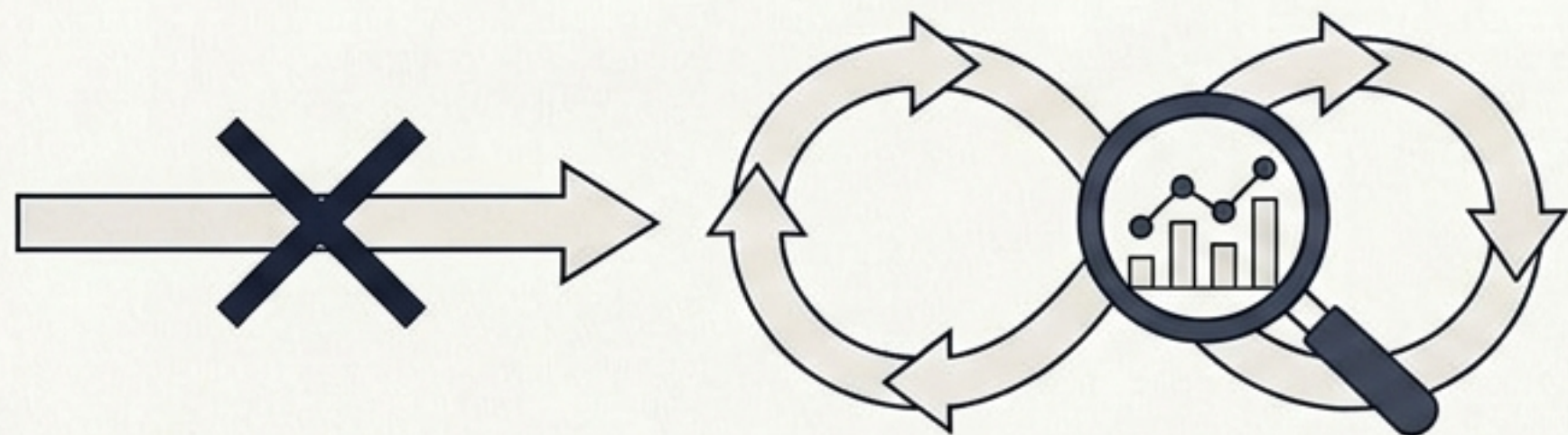
🔍 [용어 돋보기]

MTD (최대 내약 용량): 환자가 부작용을 견딜 수 있는 최고 한도의 투여량.

이중맹검(Double-Blind): 의사와 환자 모두 진짜 약과 위약을 모르게 하는 실험.

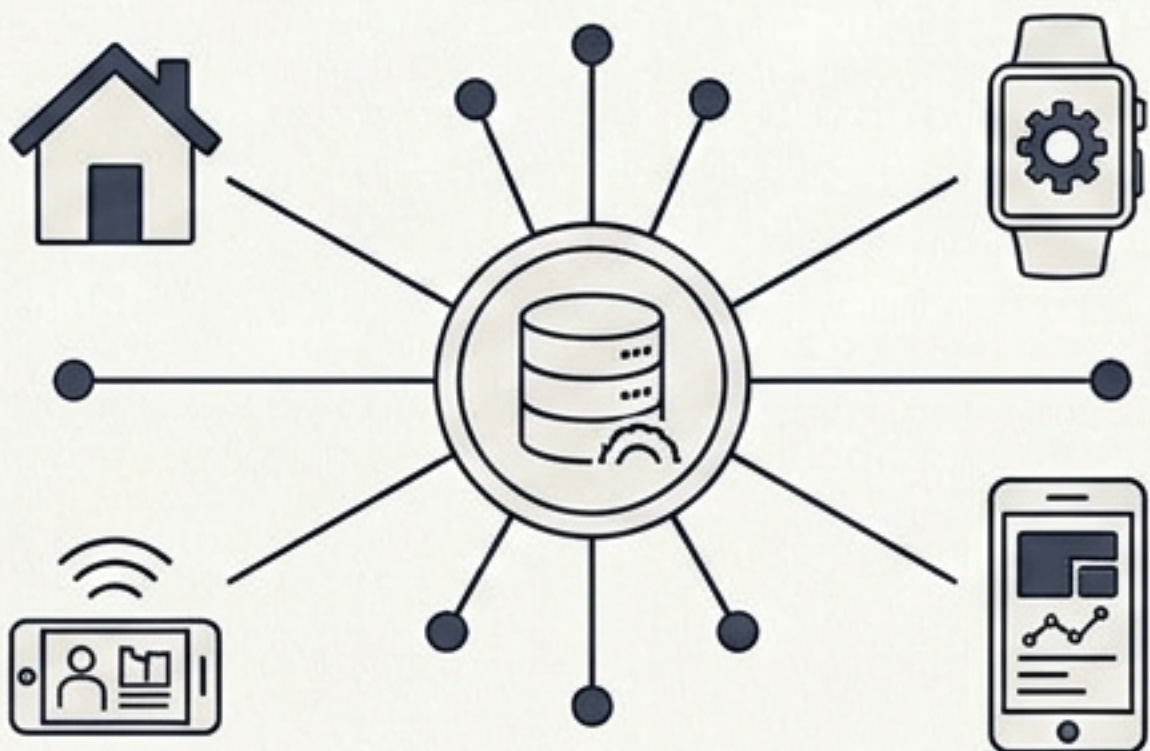
임상 혁신 트렌드: 실패 리스크 억제와 속도전

과거의 엄격한 순차적 임상은 비효율의 극치.
성공률과 타임라인을 압축하는 두 가지 본질적 해결책:



1. 적응형 임상 (Adaptive Design)

진행 중 중간 결과(Interim Data)를 분석하여 디자인 유연 변경.
효과 없는 용량 조기 드롭, 약효 군 피험자 확대
-> 실패 리스크 차단, 비용 30% 절감.



2. 분산형 임상 (Decentralized Trials, DCT)

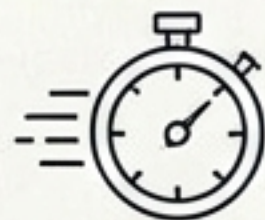
대형 병원 방문 대신 원격 진료, 웨어러블 데이터 수집,
재택 간호 활용. 최대 병목인 '피험자 모집(Recruitment)'
속도 2배 향상 및 이탈률 획기적 감소.

🔍 [용어 돋보기]

PoC (개념증명, Proof of Concept): 2상에서 이 약물이 인간에게 진짜 효과가 있다는 떡잎을 확실히 보여주는 것.

FDA 신속 심사 제도: 규제의 벽을 뚫는 4가지 패스트패스

우선심사 (Priority)



[목적] 허가 신청 시점의 행정 병목 타파.

[효과] 심사 인력 집중 투입 -> 심사 기간 10개월에서 6개월로 단축.

패스트트랙 (Fast Track)



[조건] 비임상 데이터 기반.

[효과] 롤링 리뷰(실시간 분할 심사) 허용.

혁신의약품 (Breakthrough)



[조건] 초기 임상에서 파괴적 우월성 증명 필수.

[효과] FDA 고위급 밀착 전담 가이드. 가장 압도적인 라이선스 아웃(L/O) 밸류 상승 구간.

가속 승인 (Accelerated)



[조건] 최종 생존율 지표 대신 대리 결과지표(종양 축소 등) 활용.

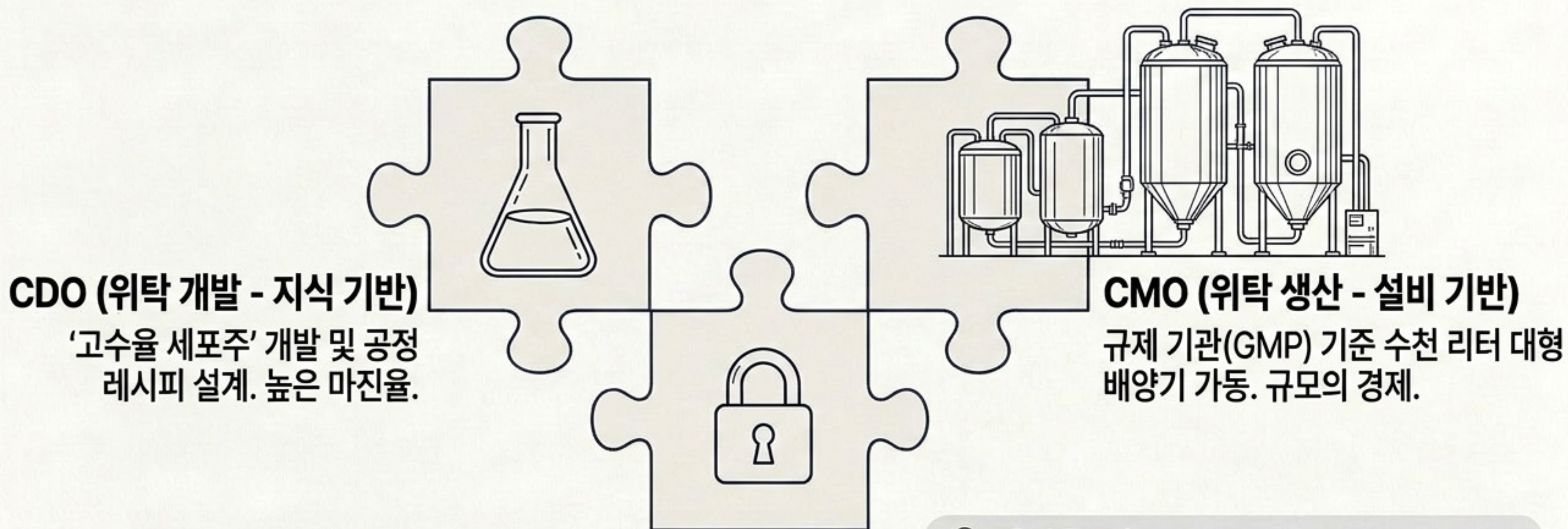
[리스크] 시판 후 4상(확증 임상) 실패 시 허가 취소 및 퇴출.

🔍 [용어 돋보기]

롤링 리뷰(Rolling Review): 서류 완비를 기다리지 않고 준비된 데이터부터 실시간 제출/심사 받는 혜택.

대리 결과지표: '수명 연장' 대신 '종양 축소'처럼 약효를 빠르게 유추할 수 있는 중간 지표.

지식(CDO)과 설비(CMO)의 통합: CDMO의 탄생



🔍 [용어 돋보기]

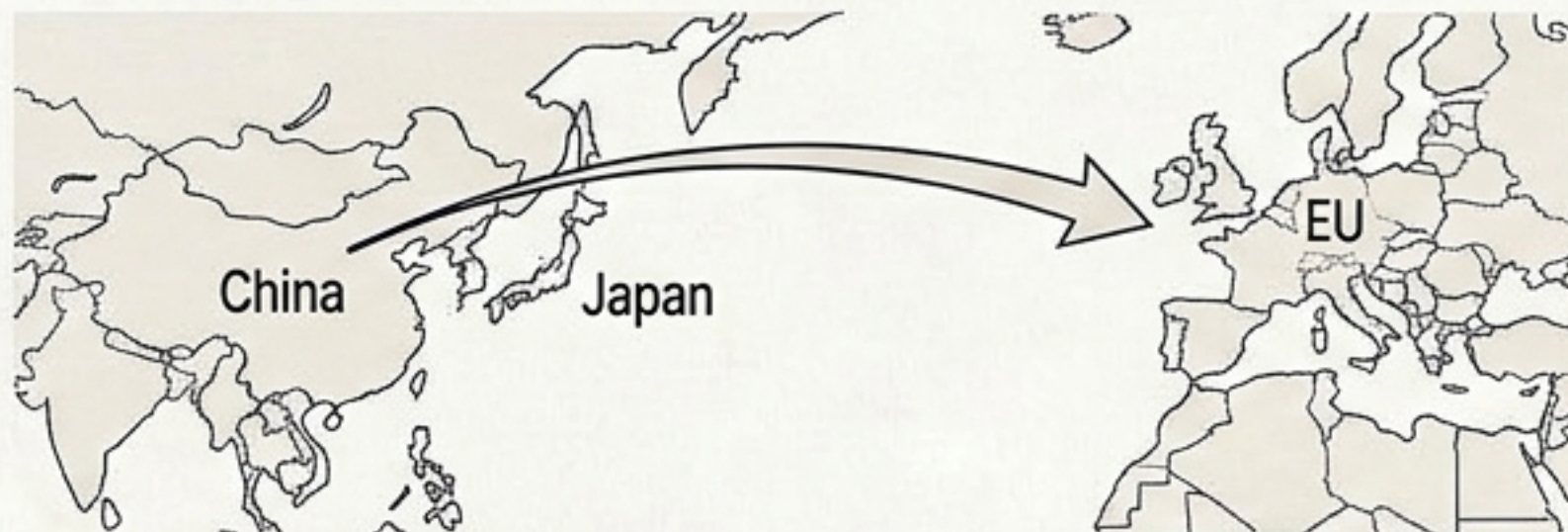
세포주(Cell Line): 바이오 의약품을 뽑어내도록 유전자 조작된 후 끝없이 증식하는 모세포.

GMP: 의약품 제조 품질 관리 기준. 0.1도 오차도 허용하지 않는 엄격한 규격.

CDMO 시장의 밸류에이션을 가르는 2대 매크로 변수

단순 생산 여력을 넘어, 현시점 CDMO의 승패를 가르는 핵심 팩트체크:

1. 미국 생물보안법 (Biosecure Act) 입법 기조

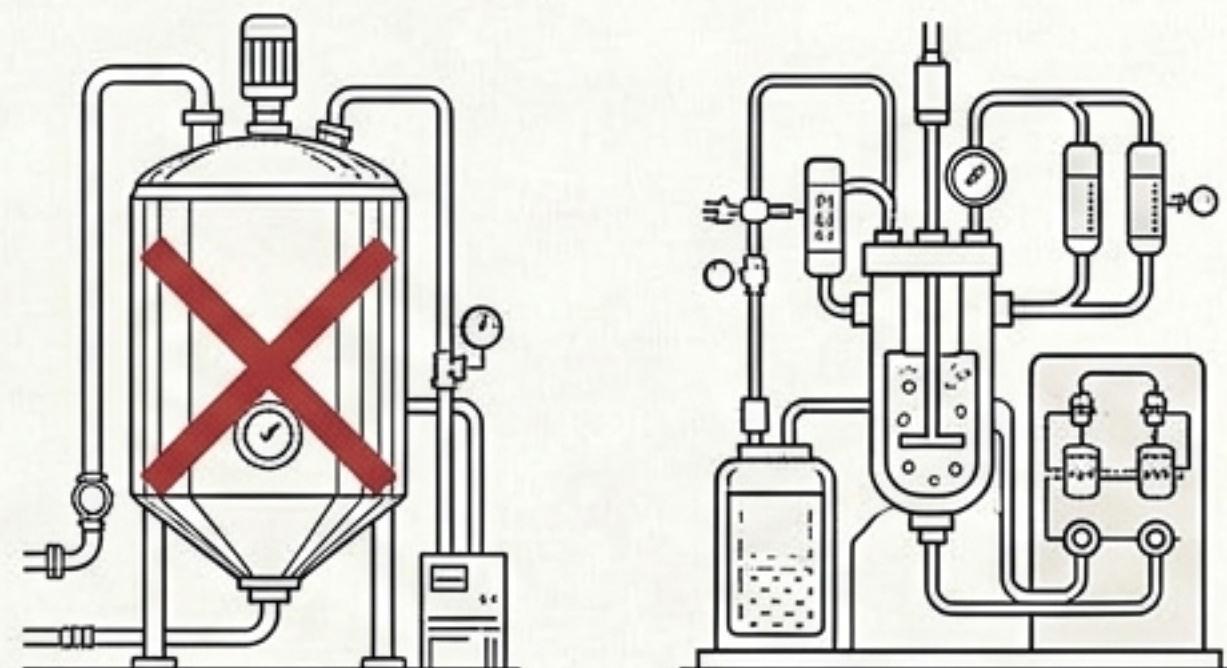


미국이 중국 우시바이오로직스 등 적대국 바이오 기업을 규제. 글로벌 빅파마의 생산 물량이 다국적 기업(한국, 일본, 유럽)으로 급격히 이전되는 반사이익 발생 중.

🔍 [용어 돋보기]

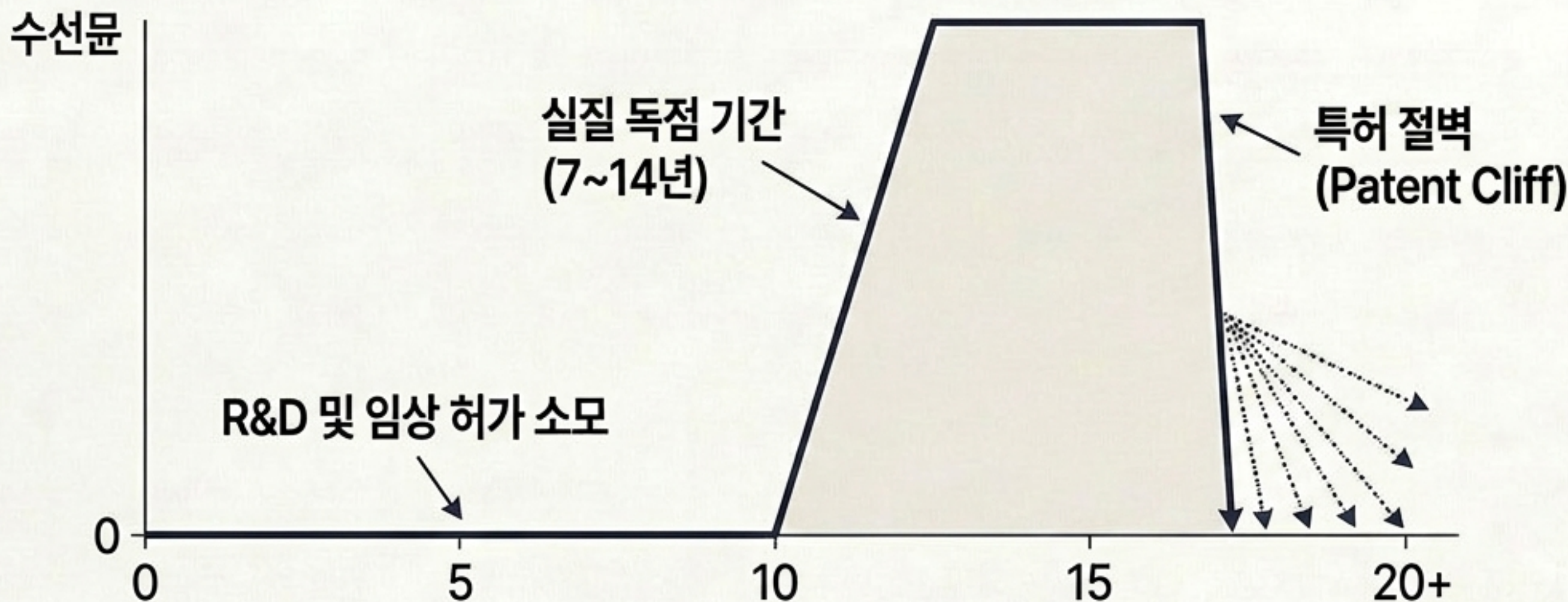
생물보안법(Biosecure Act): 미국의 안보를 위해 특정 국가(중국 등)의 바이오 장비나 서비스를 사용하지 못하게 막는 법안.

2. 모달리티 다변화 (특화형 CDMO의 급부상)



단순 항체 배양(기존 CMO)은 성숙기 진입. 고독성 접합 공정(ADC)이나, 환자 맞춤형 소량 다품종(CGT) 생산 등 고난도 기술력을 갖춘 '특화 CDMO'가 고마진을 독식.

20년 특허의 환상과 특허 절벽(Patent Cliff)



저분자 화합물

100% 동일한 제네릭(Generic)
난립으로 가격 80% 이상 폭락.

바이오 의약품

거대 세포 복제가 불가능해
바이오시밀러(Biosimilar) 진입.
장벽이 높아 초기 30~50%
인하되나 최근 경쟁 심화.

🔍 [용어 돋보기]

제네릭 vs 바이오시밀러: 제네릭은 화학약의
100% 똑같은 '복사본'. 바이오시밀러는
생물학적 약의 '쌍둥이(유사품)'.

빅파마의 철벽 방어전: 에버그리닝과 특허 덩불

글로벌 빅파마는 실질 독점 기간을 인위적으로 늘리기 위해 정교한 방어 기전을 가동합니다.

1. 에버그리닝 (가지치기)

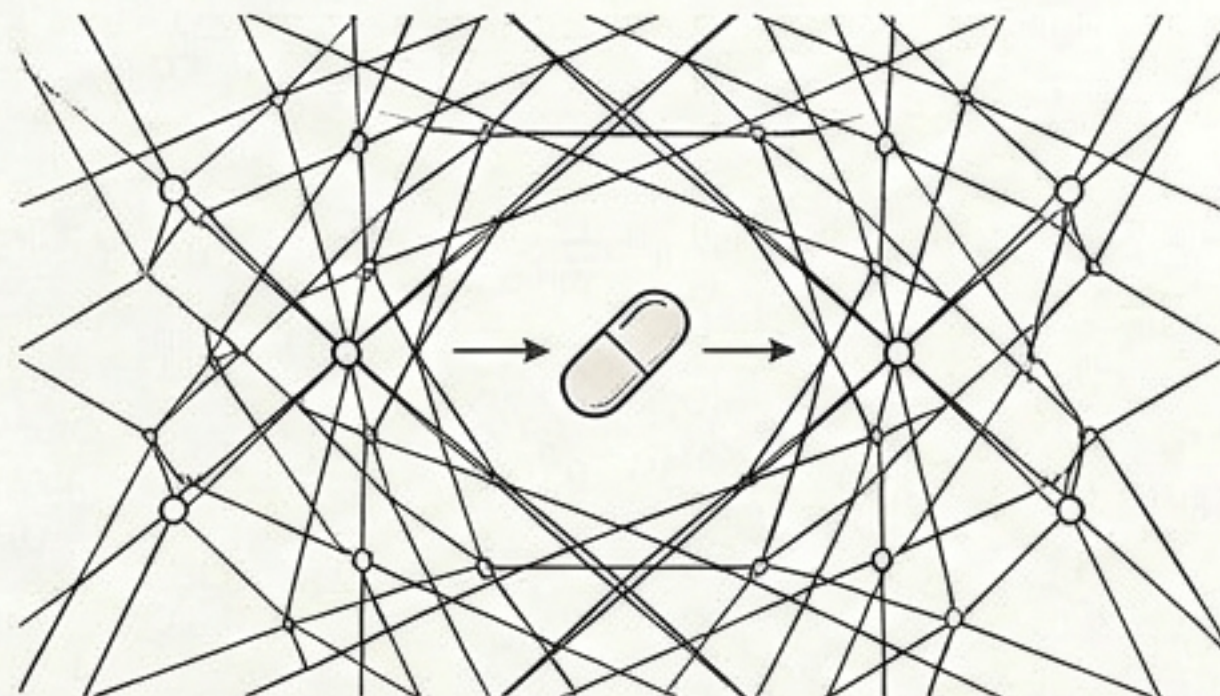


원천 물질 특허 만료 전, 염 변경, 제형 변경(정맥주사를 피하주사로), 적응증 추가 등 미세한 후속 특허를 끊임없이 추가 출원. 제네릭 출시 강제 지연.

🔍 [용어 돋보기]

에버그리닝(Evergreening): 나무가 항상 푸르른 것처럼, 핵심 특허가 끝나도 주변 특허를 계속 내어 독점 수명을 연장하는 전략.

2. 특허 덩불 (그물망 방어)

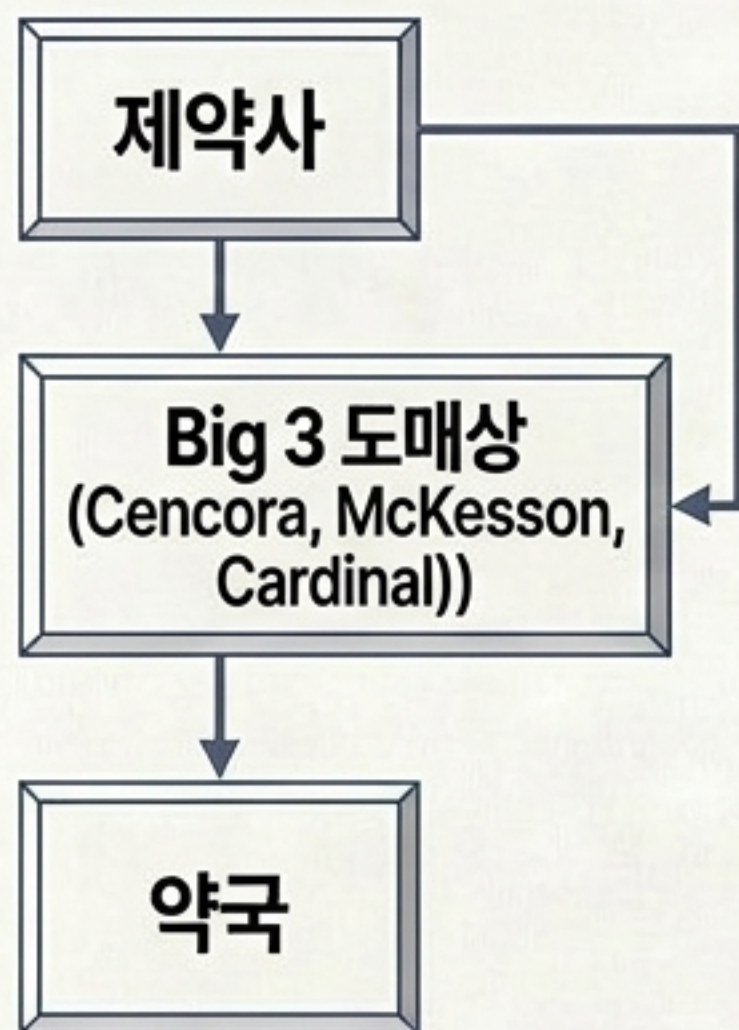


하나의 약에 제조 공정, 배양 조건 등 수십~수백 개의 특허를 촘촘히 엮음 (예: 휴미라- 미국 130개+ 특허). 후발 주자가 소송하다 지쳐 파산하거나 진입을 수년 지연시키는 철벽 방어막.

미국 유통 구조의 본질: 물류와 재정 권력의 이원화

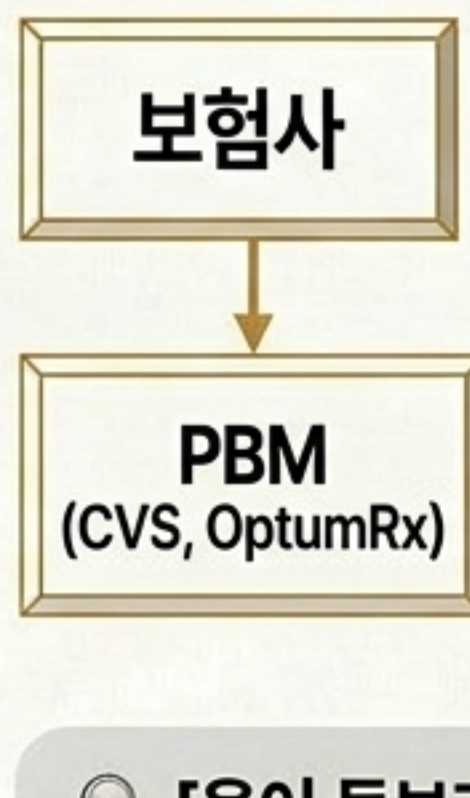
미국 제약 시장은 실물이 이동하는 '물류'와 돈이 이동하는 '재정'이 완전히 분리된 거대한 독과점 카르텔입니다.

[물류] Big 3 도매상의 90% 독점



영업이익률 1~2%의
박리다매 구조이나
압도적 거래량으로
중앙 공급망 완벽 장악.

[재정] PBM(약제급여관리상)의 실권



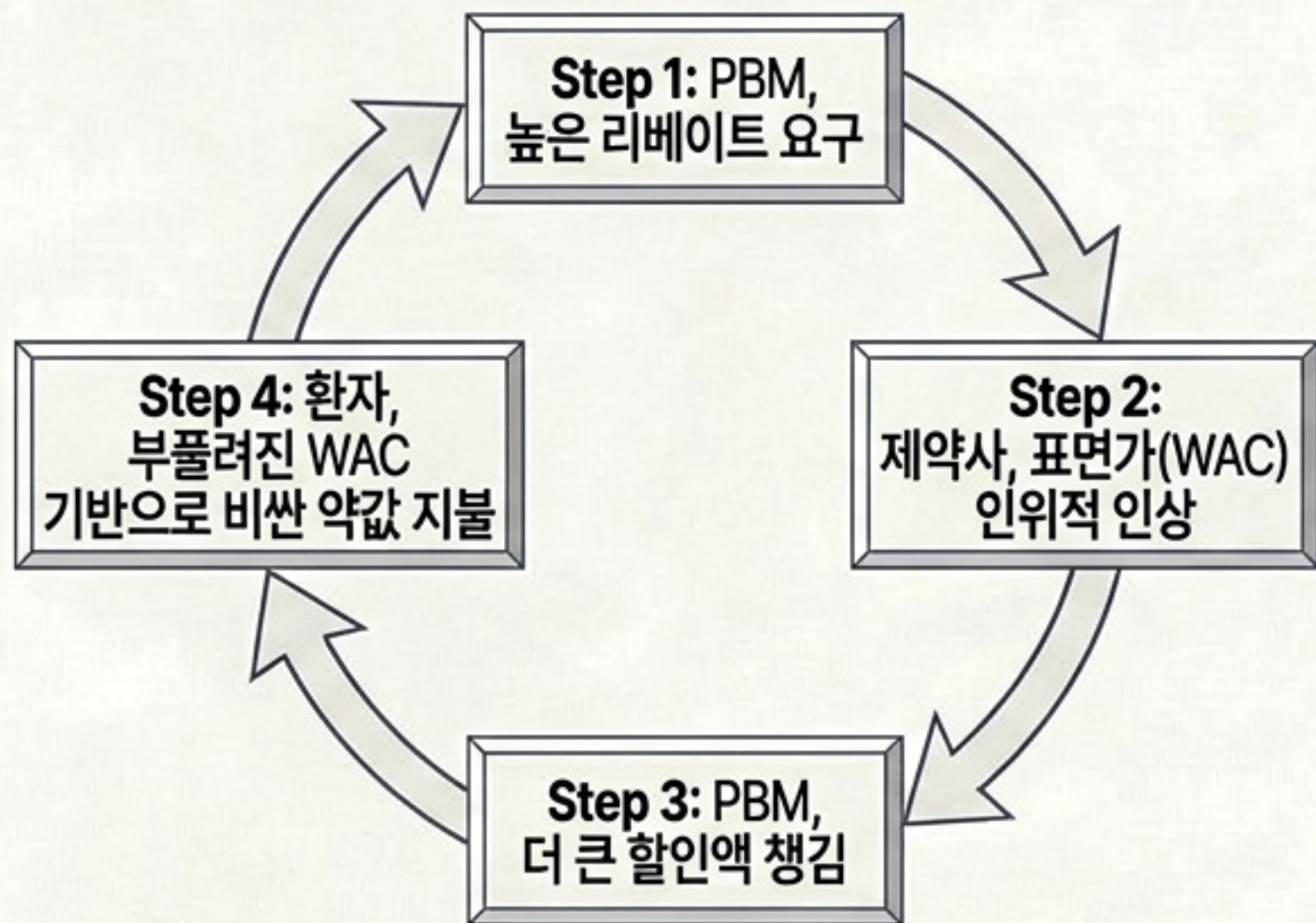
수천 개 사보험사를 대행해
제약사와 약가 협상.
보험 적용 의약품 목록인
처방집(Formulary) 등재 권한 보유
(점유율 80% 장악).

🔍 [용어 돋보기]

PBM (Pharmacy Benefit Manager): 병원/약국과 제약사 중간에서 보험사를 대신해 약값을 깎고 어떤 약을 보험에 넣을지 결정하는 브로커 권력.

기형적 리베이트 트랩과 미국 의료비 폭등 메커니즘

The Rebate Trap



🔍 [용어 돋보기]

WAC (Wholesale Acquisition Cost): 제약사가 발표하는 공식 도매 표시가격. 실제 가격은 여기서 리베이트를 뺀 금액(Net Price)이다.

미국 의료비 고비용의 3대 구조적 원인

- **권력 파편화:** 국가 단일구매자(건보공단)가 없어 시장 가격 통제 불가.
- **행정 비용:** 수십 개 사보험사 양식 맞추느라 전체 의료비의 25~30%가 종이 작업에 증발.
- **병원 독점화:** M&A로 지역을 장악한 대형 병원이 보험사를 상대로 맹목적 단가 인상 강제.

균열이 시작된 카르텔: IRA 법안과 투명 PBM

환자의 실질 구매가를 높이는 기존 구조를 타파하려는 강력한 변혁:



파이프라인 마스터 맵: 분자에서 시장까지 퀘어보기

파이프라인 마스터 맵 & 시야학의 시장을 델크

각 단계는 앞 단계의 결정에 종속되는 거대한 인과관계의 사슬입니다.



[용어 돋보기]

생태계(Ecosystem): 앞 단계의 신약 특허 기획이
최종 단계의 약가 협상력을 결정짓는 유기적 구조.

[가치사슬 1단계] 원천 IP와 블록버스터의 전쟁

 미국: 독점적 블록버스터 직접 상업화



일라이 릴리 (LLY)

비만치료제(GLP-1) 3상 및 마케팅
자력 수행으로 독점 마진 극대화.

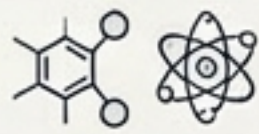


머크 (MRK)

키트루다 단일 특허 현금으로 차세대 ADC
파이프라인 공격적 인수.



 한국: 글로벌 기술 수출(License-Out) 특화 플랫폼



리가켄바이오

독자적 ADC 링커/페이로드 원천 기술을 초기
임상 단계에서 글로벌 빅파마에 수출.



알테오젠

정맥주사를 피하주사(SC)로 바꾸는 플랫폼.
빅파마의 에버그리닝 특허 연장에 필수재 공급.

[용어 돋보기]

라이선스 아웃(L/O): 신약을 끝까지 개발하지 않고, 중간 단계에서
그 권리와 기술을 대형 제약사에 팔아 계약금을 받는 구조.

[가치사슬 2~4단계] 데이터 독점과 규모의 경제

임상: 수탁 및 바이오 금융 (CRO & Finance)



아이큐비아(IQV) / 로열티 파마(RPRX)

글로벌 환자 데이터 독점(분산 임상 인프라) 및 신약 성공 로열티 지분 투자 금융.



한국:



드림씨아이에스

한국 제약사의 아시아/글로벌 임상 진입 가교 역할 수행.



공정 인프라 및 대량 생산 (CDMO & Equipment)



써모 피셔(TMO) / 다나허(DHR)

배양 백, 분석 장비 등 전 세계 공정 소모품 장악 (골드러시의 곡괭이 판매상).



한국:



삼성바이오로직스 / 에스티팜

압도적 자본(CAPEX) 기반 세계 최대 배양 용량 구축. 우시바이오 대안으로 글로벌 수주 독식 중.



[용어 돋보기]

CAPEX (자본적 지출): 공장을 짓거나 설비를 사들이는 데 들어가는 막대한 초기 투자 비용.



[가치사슬 5단계] 유통망 지배력과 직판 혁신

 미국: 인프라와 재정 권력의 독과점



맥케슨(MCK): 미국 유통 Big 3.
박리다매 물류 자동화로 후발 주자 진입 원천 차단.
유나이티드헬스(UNH): 미국 최대 사보험사 + 자회사 PBM.
처방집 등재 권한으로 거대 리베이트 현금 흐름 창출.

 한국: 미국 현지 직판망(Direct Sales) 개척



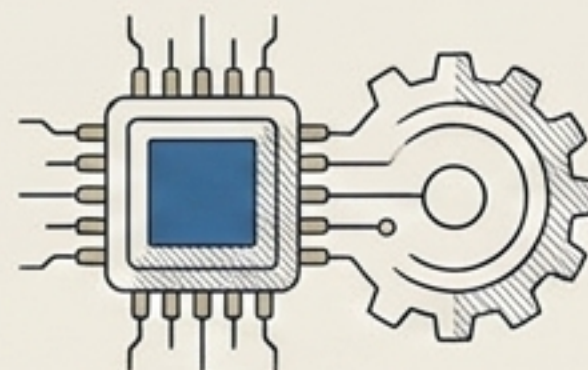
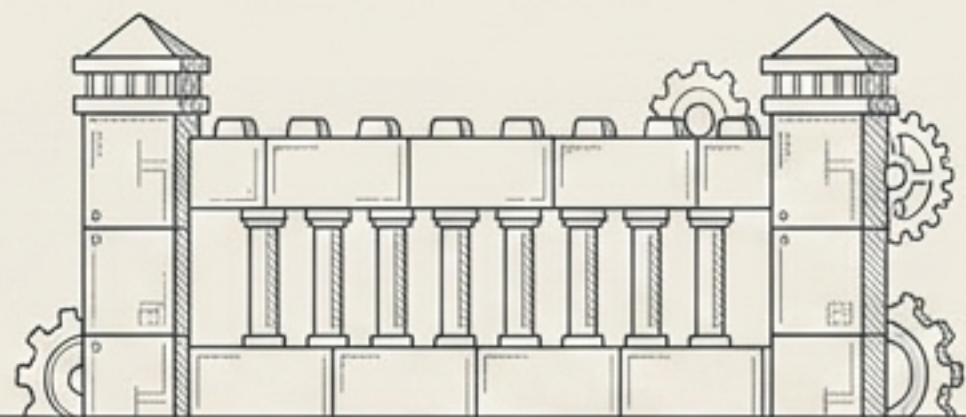
셀트리온 / 유한양행: 바이오시밀러 및
신약 R&D를 넘어, 미국 현지에 직접 유통망 구축.
PBM과 직접 협상하여 중간 유통 마진 내재화 성공.

[용어 돋보기]

직판(Direct Sales): 중간 유통사나 파트너사를 거치지 않고
자사가 직접 해외 시장에 영업망을 깔고 약을 파는 구조.

종합 분석: 한·미 바이오 시장의 본질적 차이

제약 밸류체인을 관통하는 최종 투자 및 비즈니스 포인트:



미국 헬스케어 (규제와 인프라의 싸움)

- 본질은 '과학'이 아니라 '행정 및 유통 플랫폼의 독점' (UNH, MCK 등).
- 가장 큰 리스크/호재는 정부 정책 (IRA 약가 인하, 생물보안법, FTC의 PBM 조사).

한국 바이오텍 (기술 수출과 외주 생산의 극대화)

- 신약 기업의 본질은 IP 부품 공장. 빅파마의 R&D 트렌드(ADC, SC제형)에 절대적 동행.
- CDMO는 '압도적 제조 실행력' 기반. 중국 배제(디커플링) 혜택의 최대 수혜처.

[용어 돋보기]

디커플링(Decoupling): 글로벌 공급망에서 미국과 중국이 서로 분리되어 독자적인 노선을 걷는 현상. (한국 CDMO에 유리하게 작용).